

日次目標カロリー調整 プログラム案

目標日に、目標体重へちょうど着地させるための設計

2026年9月30日・未実装の検討資料・Web とアプリは同じ計算を使う

ホームの「今日あと kcal」を、目標日の体重に着地するよう毎日調整する案です。運営が合わせるのは日付と体重で、その操作量はその日の食事目標です。先週のカロリー収支を、翌日へ一括では戻しません。

1 方針

真の収支は体重に積分されています。食事ログの過不足を別会計で翌日に足すと、体重で一度見ている差を二度補正します。食事ログは少なく記録されがちなので、その台帳を真値にすると目標日から外れます。先週 -5,000 kcal でも、翌日 +5,000 kcal にはしません。

毎日やることは、次の四つです。

- ・ スムージングした体重と残日数から、目標日に着地する1日あたりの差を逆算する。
- ・ その差を、安全な速度と、前日からの変化幅で頭打ちにする。
- ・ 頭打ちした計画では目標日に届かないときだけ、目標日か目標体重の変更を案内する。食事目標は安全側のまま続ける。
- ・ その日の消費は、端末の種類に応じた推定を食事目標の土台にする。消費の誤差は、数日後の体重で吸収する。

2 毎日の計算

使う体重は、直近の記録を半減期7日で平滑したものです。塩分やむくみの1回は、その日の目標を動かしません。体重が3回以上、かつ期間が7日以上たつまで、今の初期式のままにします。初期式は、安静時消費（REE）に活動係数を掛け、7,200 kcal/kg で目標までの差を残日数に割ったものです。

着地に必要な1日の収支

$(\text{目標体重 } G - \text{平滑体重 } W) \times 7,200 \div \text{残日数 } n$

減量ならマイナス、増量ならプラスです。7,200 kcal/kg は今のアプリ既定のまま、着地用の一次近似として使います。この値は、次の制限を通してから食事目標に足します。

逆算した収支は、そのまま食事目標には使いません。

制限	どこで止めるか
安全な速度	減量は1日あたり最大約 1,000 kcal の不足まで。週 1 kg、または現体重の週 1% の、小さい方です。増量は週あたり現体重の 0.5% までに相当する余剰まで。「ゆっくり」(×0.75)を選んでいるときは、この範囲も 0.75 倍で止めます。
食事目標の床	女性 1,200 kcal、男性 1,500 kcal を下回る目標は作りません。それより低い摂取は、医療管理のもとで扱う領域です。
1日の変化幅	前日の食事目標から ±150 kcal まで。残っている差があっても、翌日にまとめて返しません。

食事目標は「平滑した消費推定 + 頭打ち後の収支」です。今日あと kcal は今どおり、その食事目標から食事とアルコールを引き、ヘルスケアに含まれない運動だけ足します。

例 先週 -5,000 kcal でも、翌日には戻さない

75 kg、目標 70 kg、残り 60 日なら、必要な不足は $5 \times 7,200 \div 60 = 600$ kcal/日です。先週のログが -5,000 kcal でも、翌日の上乗せは 0 です。

その不足が本当なら体重が約 0.7 kg 落ち、差は 4.3 kg になり、必要な不足は 516 kcal/日へ下がります。修正は 1 日 84 kcal です。体重が動かなければ 600 kcal/日を維持します。ログの穴で食事目標は緩めません。

例 残り10日でまだ 5 kg のとき

逆算は 3,600 kcal/日の不足です。安全上限の 1,000 kcal/日で止めます。10日で届くのは約 1.4 kg なので 73.6 kg まで、5 kg 落とすには約 36 日です。

食事目標は 1,000 kcal 不足のままにし、目標日を延ばすか、目標体重を 73.6 kg に変えるかを案内します。3,600 kcal 不足の日は作りません。

体重が7日より古いときは、残日数が減ったことだけでは不足を大きくしません。直前の食事目標を維持し、体重の更新を求めます。今の式は、体重が古いまま残日数だけ減ると、同じ差をより少ない日数で割って不足が膨らみます。ここを止めます。

3 届かないときの案内

目標そのものは自動では変えません。確認した人だけ変えます。食事目標は、安全側で目標の方向へ進めるのを続けます。案内は制約を超えたときだけ出し、毎日とは出しません。

- 必要な速度が安全上限を超えるとき。ペースを上げる選択肢は出さない。出すのは「目標日を、安全な速度で届く日に延ばす」と「今の目標日に届く体重に変える」の二つ。変化が小さい方を推奨として先に出す。
- 安全上限の内だが、選んでいる「ゆっくり」では届かないとき。「日付を延ばす」を推奨し、代替として「標準ペースへ上げる」を併記する。
- 制限内なら案内しない。食事目標は 1 日 150 kcal ずつ、必要な値へ寄せる。

4 体重は Health を常に正にしない

今は連携オンだと、Health の体重が手入力より常に優先されます。取得時に、Health 側の測定時刻を捨てて「いま同期した時刻」で保存しています。ヘルスケアの体重を更新しない人は、何週間も前の値が今日の体重として食事目標に残ります。

運用は「新しい記録を使う」に変えます。

- Health のサンプルは、測定時刻のまま保存する。
- 手入力と Health を並べ、時刻が新しい方を計算に使う。連携中でも、アプリに今日入れた体重が Health より新しければ、そちらを使う。
- 画面には「計算に使用: 71.2 kg・アプリ・今日」または「Health・18日前」と出す。Health が14日より古いときは、更新が止まっていることをその場を書く。
- どちらも7日より古いときは、食事目標の不足を増やさず、記録を促す。

ヘルスケアへ書き戻す必要はありません。計算の基準が新しい方であれば、Health を更新しない人は、アプリの体重記録だけで目標日へ寄せられます。

5 消費カロリーは連携に載せる

いまの「今日あと」は、Health のアクティブエネルギーを足していません。設定の文面だけ「使用中」です。連携すると活動量の自己申告が消え、食事目標は活動係数 1.55 の固定になります。このままだと、連携する理由が弱いです。

Apple のアクティブエネルギーは安静時を含みません。iOS 16 以降、Watch がなくても iPhone は手元のセンサーからこの値を作れます。Watch とペアリングすると活動の主源泉は Watch になり、外している時間は iPhone が歩数を数えても、アクティブエネルギーは埋まりにくい、という報告が利用者側から出ています。Android の Health Connect も、アクティブカロリーは基礎代謝を除いた値です。スマホだけでは歩数が中心で、運動セッションがないとアクティブカロリーが空、という実装がよくあります。Web には Health がないので、活動係数を土台にしたままにします。

時計とスマホで、誤差の大きさが違う

手首デバイスの比較 (Shcherbina ら, 2017) では、エネルギー消費の誤差が 20% を下回った機器はなく、Apple Watch は相対的に最小でも、歩行で約 3 割の誤差でした。自由生活下では、当時の Apple Watch の総消費が研究用機器より 1 日あたり約 400 kcal 低かった報告もあります (Chowdhury ら, 2017)。

レジスタンスでは、心拍は使えても消費カロリーの一致は弱く、過小になりやすい、という比較があります。スマホだけは心拍がなく、端末を置いた時間の活動を取り逃します。生の計測を、その日の食事目標そのものにはしません。

連携はオンにします。足し方は端末で分けます。活動量の自己申告は、連携後も事前の土台として残します。

時計がある日

装着が十分な日の「REE + アクティブエネルギー」の7日中央値へ、土台を1日 150 kcal 以内で寄せます。出発点は、自分で選んだ活動係数です。

朝の途中経過では目標を崩しません。経過時間で按分した活動分を、計測が超えた分だけその日の予算に足します。上限は1日 800 kcal です。

歩いただけの日も、運動の手入力なしで予算に載ります。同じ時間のワークアウトが Health にあれば、手入力は足しません。

スマホだけの日

活動係数は下ろしません。スマホのアクティブエネルギーが空でも小さいでも、それを理由に食事目標は下げません。机に置いた時間が、そのまま摂取減にならないようにします。

完了した日の計測が、活動係数の見込みをはっきり超えるときだけ、土台を1日 150 kcal 以内で上げます。下げ方向には使いません。

端末が数えていない運動は、今どおり net を手入力で足します。Health に同じワークアウトがあるときは、どちらか一方だけを使います。

筋トレは Watch が過小になりやすいので、「ヘルスケアに入っていない」のスイッチを初期オンにします。サンプルは出どころつきで読み、Watch と iPhone の重なった区間は合算しません。今の実装は当日分を区別せず合計しているので、そのまま足すと二重になります。

ホームには、使った活動分を出します。Watch なら「今日の活動 420 kcal (Apple Watch)」。スマホなら「活動量の見積もりを使用中。計測が上回った分だけ上乗せ」。連携の効果が見え、スマホ利用者に Watch と同じ精度があるようには見せません。

6 この案で守ること

着地と安全を、同時に守る

目標日と目標体重が安全な速度の内側なら、体重が予定より遅ければ不足は残日数へ薄く広がり、早ければ不足は薄くなります。変化は 1 日 150 kcal までです。

速度が安全範囲を超える計画は、カロリーをさらに削りません。日付か目標体重の変更を推奨します。Health の体重が古くても、新しい手入力を優先します。

消費カロリーは、Watch では手入力なしで日々の活動を予算に入れます。スマホでは、取りこぼした運動だけを手入力で補います。

速度の上限は、CDC の週およそ 1~2 ポンド、NHS の週 0.5~1 kg、ACSM の 1 日およそ 500~1,000 kcal の不足、を減量側の公的な範囲として使っています。増量側の週 0.5% は、除脂肪を増やしつつ脂肪の増えすぎを抑える実務的な上限 (Iraki ら, 2019。ISSN の Aragon ら, 2017 は余剰の大きさは個人差と整理) です。日本肥満学会の「3~6ヶ月で現体重の 3%」は治療効果の目安であり、この文書の警告線には使っていません。

毎日の処理順

- 1 体重を選ぶ手入力と Health のうち、測定時刻が新しい方。どちらも7日より古ければ、不足は増やさず記録を促す。
- 2 平滑する 半減期7日。記録が3回未満、または期間が7日未満なら、今の初期式のまま。
- 3 着地に必要な収支を出す $(\text{目標体重} - \text{平滑体重}) \times 7,200 \div \text{残日数}$ 。
- 4 頭打ちにする 安全な速度、食事目標の床、前日比 ± 150 kcal。先週のログ残高は翌日に足さない。
- 5 消費の土台を決める 時計は7日中央値へ 150 kcal 以内で寄せ、当日は見込みを超えた分だけ足す。スマホは活動係数を下げる。
- 6 今日あと kcal 食事目標から食事とアルコールを引き、ヘルスケアに含まれない運動だけ足す。
- 7 届かなければ案内する 目標は自動で変えない。日付を延ばすか、その日に届く体重へ変えるかを推奨する。